Université de Lille

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Département Informatique

SHOPLOC — LIVRABLE CORRECTIF & ADDENDUM R1

Master 2 MIAGE — UE Genie Logiciel par la Pratique 2026-2027

Intitule du Projet	Plateforme ShopLoc — Marketplace & Fidelisation Territoriale
Identifiant Officiel	`MiageShopLoc`
Titre du Document	ShopLoc — Livrable Correctif & Addendum R1
Reference Documentaire	`GARIK-GLOP-2026-ADDENDUM-R1-v1.0`
Contexte Academique	Master 2 MIAGE — UE Genie Logiciel par la Pratique (2026-2027)
Maitrise d Ouvrage (MOA)	Laurence Duchien, Anne Etien, Francois Secchi, Jeremy Woirhaye
Entreprise Soumissionnaire	Garik (Equipe de 5 etudiants Master 2 MIAGE)
Date de remise	18 Septembre 2026 (18h00)
Statut du document	VERSION 1.0 — FORMELLE
Assistance IA & Transparence	Document élaboré avec l'assistance d'une intelligence artificielle (Antigravity), sous la direction, la relecture critique et la validation intégrale de l'équipe d'ingénierie Garik.

Table des Matières

ADDENDUM DE CADRAGE & RÉFÉRENTIEL DES CORRECTIFS R1

Projet ShopLoc — Master 2 MIAGE — UE Génie Logiciel par la Pratique (GLOP) 2026-2027

Cadre de Mission & Contexte Pédagogique

Préambule & Objet de l'Addendum

1. Analyse Fonctionnelle du Besoin APTE Révisée (Norme NF X 50-151)

1.1. Énonciation Canonique du Besoin : La Bête à Cornes Actualisée

1.2. Matrice de Caractérisation des Fonctions de Service (FP & FC)

2. Cadre Institutionnel, Distinction Garik / ShopLoc & Gouvernance

2.1. Fiche Comparative : Entreprise Prestataire vs Produit Logiciel

2.2. Gouvernance Contractuelle et Flux Financiers Tripartites

2.3. Matrice d'Habilitation et d'Administration RBAC (4 Niveaux Étanches)

3. Cas d'Utilisation UML Approfondis (Standards Cockburn / AFNOR)

3.1. Fiche UC-01 : Passer une Commande Click & Collect Multi-Commerces sous Protocole 2PC

3.2. Fiche UC-02 : Enregistrer un Passage en Caisse Physique & Créditer la Double Fidélité

3.3. Fiche UC-03 : Activer un Titre Mobilité Urbaine (Ticket Bus Ilévia & Parking Voirie)

3.4. Fiche UC-04 : Calculer la Cohorte de Régularité & Notifier les Usagers (Batch Nocturne)

3.5. Fiche UC-05 : Conventionner une Commune & Onboarder une Boutique Adhérente

4. Registre Formel des Risques Projet (Norme ISO 31000) & PCA

4.1. Cadre Méthodologique & Grille de Cotation de la Criticité

4.2. Plan de Continuité d'Activité (PCA) & Protocole d'Escalade sous 24h

5. Recadrage du Périmètre de Décembre (R4) & Gantt Opérationnel

5.1. Contexte du Recadrage & Alignement avec le Diaporama de Soutenance (Slide 10)

5.2. Matrice Formelle de Réallocation des 21 User Stories (Décembre R4 vs Mars R5)

5.3. Spécifications Détaillées des 4 Features & 5 User Stories du MVP Décembre

5.4. Déroulé Opérationnel du Scénario de Démonstration Live du 18 Décembre

Conclusion & Engagement Contractuel

ADDENDUM DE CADRAGE & RÉFÉRENTIEL DES CORRECTIFS R1

Projet ShopLoc — Master 2 MIAGE — UE Génie Logiciel par la Pratique (GLOP) 2026-2027

Université de Lille — Faculté des Sciences et Technologies — Département Informatique

Cadre de Mission & Contexte Pédagogique

Cet addendum constitue le référentiel contractuel d'ingénierie corrective pour le premier jalon (R1) de l'UE Génie Logiciel par la Pratique (GLOP), Master 2 MIAGE, Université de Lille. Il complète formellement le document initial `GARIK_GLOP-2026-LIVRABLE-R1.pdf` (Version officielle du 18/09/2026) évalué par la maîtrise d'ouvrage (Laurence Duchien, Anne Etien, François Secchi, Jérémy Woirhaye).

Préambule & Objet de l'Addendum

Le présent document constitue l'**Addendum officiel de cadrage et de régularisation** du premier livrable (Jalon R1), émis suite à la soutenance orale du 21 septembre 2026 et à la synthèse d'évaluation transmise par la maîtrise d'ouvrage (MOA).

Conformément aux directives de l'équipe pédagogique, cet addendum ne reproduit pas les éléments validés du premier livrable (CVs de l'équipe, méthodologie Agile générale, modèle conceptuel de données Merise, etc.). Il se concentre **exclusivement et de manière approfondie sur les cinq axes majeurs ayant fait l'objet de demandes de corrections et d'enrichissements formels** :

1. **L'Analyse Fonctionnelle du Besoin APTE révisée** (Bête à cornes et Diagramme Pieuvre intégrant expressément la Mairie et l'Association des Commerçants).

2. **Le Cadre Institutionnel et la Gouvernance Contractuelle** (distinction juridique et opérationnelle stricte entre l'entreprise prestataire *Garik* et la solution progicielle *ShopLoc*, flux contractuels tripartites et matrice des 4 rôles d'administration RBAC).

3. **L'Approfondissement des Cas d'Utilisation UML** (diagramme global et 5 fiches détaillées au standard Cockburn / AFNOR incluant la gestion exhaustive des pannes et anomalies).

4. **Le Registre Formel des Risques Projet (Norme ISO 31000)** (cotation P × G, cartographie des aléas réels incluant le blocage du campus, la maladie, la recherche de CDI post-Master, et Plan de Continuité d'Activité).

5. **Le Recadrage du Périmètre de Décembre (Jalon R4), les Spécifications Détaillées des 4 Features / 5 US et le Diagramme de Gantt Opérationnel** (focalisation sur un seul composant vertical Panier 2PC sous TDD ≥ 80 %, matrice de réallocation des 21 US, fiches INVEST des 4 Features, critères Gherkin et conducteur de démonstration live en 4 actes).

(Note contractuelle : La consolidation financière fait l'objet d'un livrable autonome dédié pour le Jalon R3 du 30 novembre 2026 et n'est pas traitée dans cet addendum).

1. ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN APTE RÉVISÉE (NORME NF X 50-151)

L'analyse préliminaire du premier livrable s'était focalisée sur le binôme usager « Citoyen - Commerçant ». Conformément aux exigences de la MOA, la méthode APTE est ici reformulée pour intégrer de façon centrale les deux acteurs institutionnels garants de la viabilité du dispositif : **la Mairie (Collectivité territoriale)** et **l'Association des Commerçants de Centre-Ville**.

1.1. Énonciation Canonique du Besoin : La Bête à Cornes Actualisée

La méthode APTE impose de répondre rigoureusement aux trois questions fondamentales définissant la raison d'être du système :

Question Canonique APTE	Énonciation Normée & Complète du Système ShopLoc
À qui le système rend-il service ?	1. **Aux Citoyens acheteurs** : valorisation de leur pouvoir d'achat par des avantages concrets et accès facilité à l'offre commerciale locale. 2. **Aux Artisans & Commerçants de centre-ville** : visibilité numérique accrue sans commission prédatrice et fidélisation de la clientèle physique. 3. **À la Mairie (Collectivité locale)** : revitalisation active de l'économie de proximité et incitation mesurable aux mobilités douces décarbonées. 4. **À l'Association des Commerçants** : tiers de confiance assurant l'animation du tissu commercial, l'adhésion des boutiques et la gestion mutualisée des récompenses.
Sur quoi le système agit-il ?	1. **Sur les flux d'achats marchands physiques** et les commandes Click & Collect en cœur de ville. 2. **Sur les habitudes de mobilité urbaine** (report modal vers les transports en commun Ilévia et régulation du stationnement voirie). 3. **Sur la cohésion économique territoriale** via la mutualisation des avantages fidélité sans captation de marge par un intermédiaire externe.
Dans quel but le système existe-t-il ?	**Fédérer les acteurs locaux** (Citoyens, Commerçants, Mairie, Association) autour d'un écosystème numérique souverain, éthique et pérenne, dynamisant le commerce de centre-ville tout en encourageant les comportements écoresponsables.

MÉTHODE APTE · NF X 50-151

Cadrage Stratégique

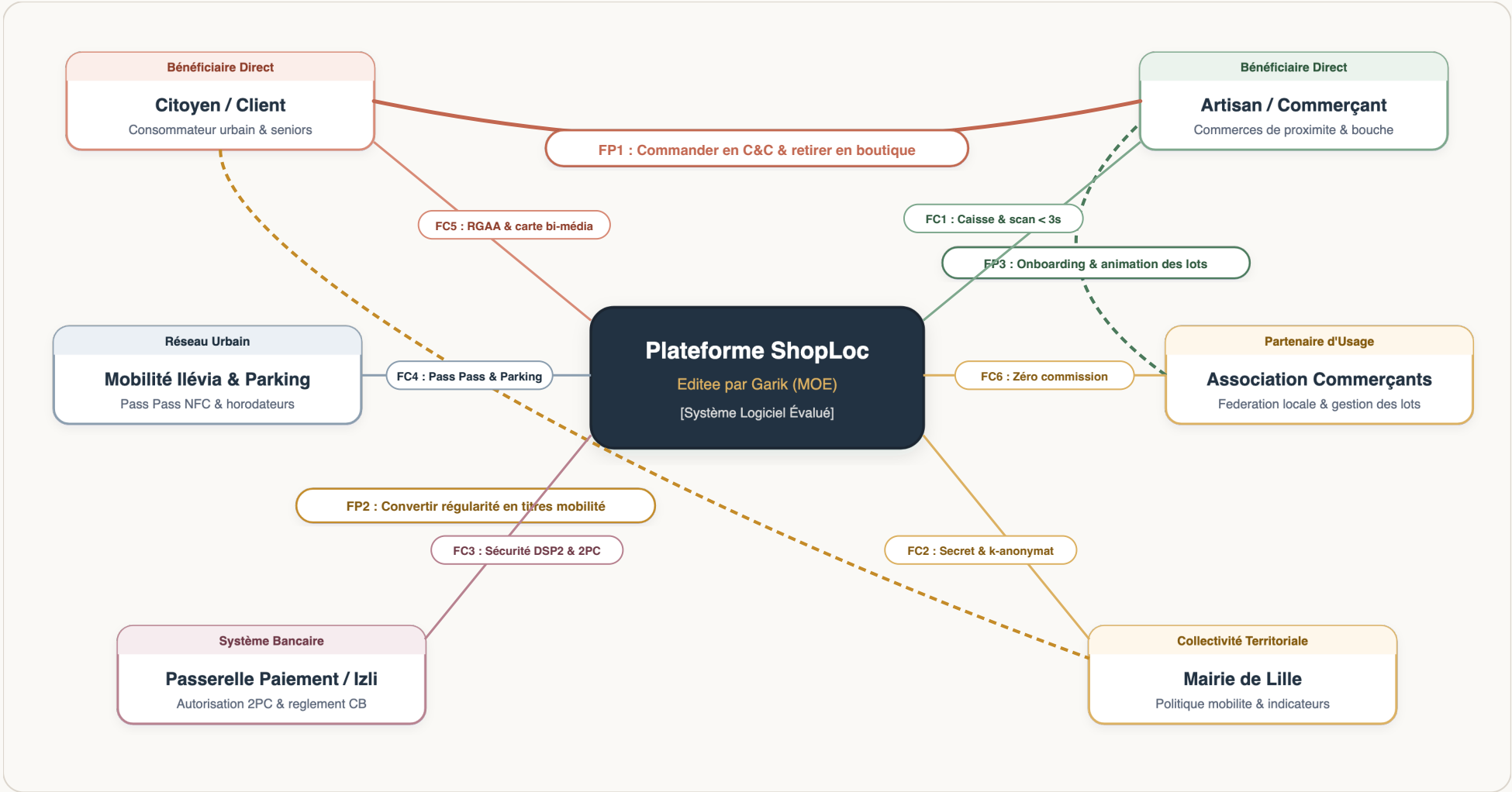
Figure 1.1 — Énonciation Canonique du Besoin (Bête à Cornes Révisée)



ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE

Norme AFNOR NF X 50-151

Figure 1.2 — Diagramme des Interacteurs (Méthode APTE — Pieuvre Révisée)



1.2. Matrice de Caractérisation des Fonctions de Service (FP & FC)

Le système ShopLoc satisfait aux trois fonctions principales d'interaction et aux quatre contraintes normées ci-après :

Code	Type	Désignation de la Fonction	Critère d'Appréciation	Niveau d'Exigence	Flexibilité
FP1	Principale	Permettre à un Citoyen de commander en Click & Collect multi-commerces et de valoriser sa fidélité auprès des Commerçants adhérents.	- Taux de succès transactionnel 2PC - Temps d'enregistrement en caisse	- 100 % d'intégrité ACID - Moins de 3 secondes au scan optique	F0 (Impératif) F1 (± 0,5 s)
FP2	Principale	Permettre à la Mairie d'encourager la fréquentation des commerces en récompensant la régularité d'achat par des titres de mobilité douce.	- Détection automatique de régularité (10 passages / 15j) - Émission d'un voucher Ilévia ou 20 min parking	- 100 % des ayants droit VFP notifiés - Plafond : 1 titre / 24h / citoyen	F0 (Impératif) F0 (Impératif)
FP3	Principale	Permettre à l'Association des Commerçants d'enrôler les boutiques, d'administrer les lots cadeaux communs et d'animer le programme local.	- Délai d'onboarding d'un commerçant - Étanchéité du catalogue de lots	- Moins de 24 heures après validation Kbis - Zéro conflit sur les dotations	F1 (± 12 h) F0 (Impératif)
FC1	Contrainte	**Secret des affaires & RGPD Mairie** : Garantir l'étanchéité des données marchandes et interdire tout profilage nominatif par la Mairie.	- Anonymisation des flux municipaux - Cloisonnement inter-commerces	- Requêtes agrégées k-anonymisées ($k \geq 5$) - Isolation stricte par tenant_id	F0 (Impératif) F0 (Impératif)
FC2	Contrainte	**Inclusion Senior & Accessibilité** : Permettre aux publics éloignés du numérique (Pierre, 74 ans) d'utiliser le système sans smartphone.	- Support bi-média universel - Conformité accessibilité web	- Carte physique plastifiée QR code - RGAA / WCAG 2.1 niveau AA	F0 (Impératif) F1 (Partiel)
FC3	Contrainte	**Interopérabilité Partenaire** : S'interfacer avec les systèmes bancaires et opérateurs urbains via des API simulées conteneurisées.	- Disponibilité des mocks REST - Simulation de scénarios d'erreurs	- 100 % sous Docker Compose dès R2 - Codes HTTP 200, 402, 503 simulés	F0 (Impératif) F0 (Impératif)
FC4	Contrainte	**Frugalité & Éco-Conception** : Minimiser l'empreinte carbone et les coûts d'infrastructure par une architecture modulaire frugale.	- Empreinte mémoire à vide - Score éco-index logiciel	- Moins de 1,5 Go RAM pour tout le socle - Score Green IT grade B minimum	F1 (± 20 %) F1 (Tolérance)

2. CADRE INSTITUTIONNEL, DISTINCTION GARIK / SHOPLOC & GOUVERNANCE

La soutenance orale a mis en lumière une ambiguïté sur la nature de **ShopLoc** et de **Garik**. Cette section formalise sans équivoque les statuts respectifs, la chaîne contractuelle liant les quatre acteurs, et la matrice d'habilitation d'administration (RBAC).

2.1. Fiche Comparative : Entreprise Prestataire vs Produit Logiciel

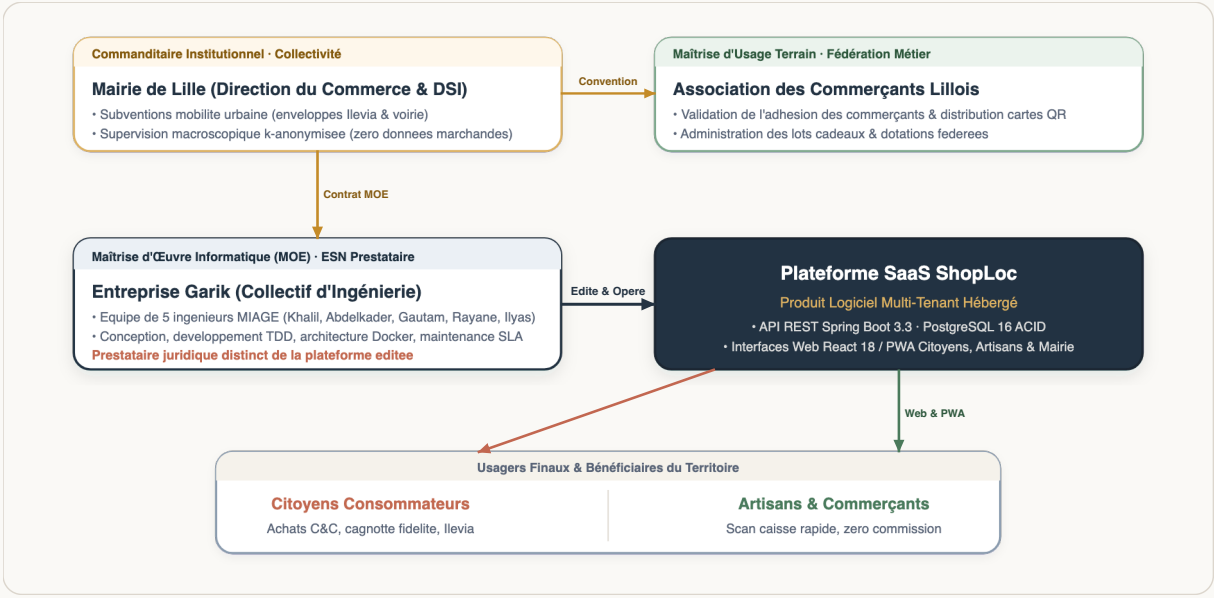
Dimension	Entreprise Garik	Plateforme ShopLoc
Nature Juridique	**Société d'ingénierie logicielle & ESN (Maître d'Œuvre - MOE)** créée par l'équipe des 5 élèves-ingénieurs Master 2 MIAGE.	**Solution logicielle progicielle SaaS territoriale & Marque commerciale** conçue, développée et exploitée par Garik.
Mission / Rôle	Répond à l'appel d'offres, détient la propriété intellectuelle du code, gère la forge GitLab, la CI/CD, l'hébergement et la maintenance.	Système d'Information déployé au profit des collectivités : catalogue Click & Collect, moteur de double fidélité et passerelles mobilité.
Engagement	Responsable légale et contractuelle de la réalisation des jalons R1 à R5, de la qualité du code et du respect des délais.	Actif technique multi-tenant instancié pour chaque ville cliente sous forme d'un espace applicatif isolé (`tenant_id`).
Vocabulaire Strict	On désigne Garik comme **« l'équipe prestataire »** ou **« la société titulaire du marché »**.	On désigne ShopLoc comme **« la plateforme logicielle »** ou **« le service SaaS territorial »**.

2.2. Gouvernance Contractuelle et Flux Financiers Tripartites

L'écosystème territorial repose sur une articulation tripartite rigoureuse prévenant toute prédation financière :

GOUVERNANCE & ARCHITECTURE CONTRACTUELLE

Figure 2.1 — Cartographie de la Gouvernance Tripartite & Distinction Garik / ShopLoc



- **Le client contractuel direct de Garik est l'Association des Commerçants** : Garik facture son abonnement annuel d'exploitation SaaS à l'Association, laquelle est financée par la subvention municipale fléchée.
- **Les Commerçants ne paient aucune commission sur les ventes** : Seule l'adhésion annuelle à l'Association des commerçants est requise pour ouvrir sa boutique sur ShopLoc, préservant ainsi l'intégralité de leurs marges.
- **Les Citoyens bénéficient d'une gratuité absolue** : Aucun surcoût n'est appliqué aux articles commandés en ligne par rapport aux prix pratiqués en boutique physique.

2.3. Matrice d'Habilitation et d'Administration RBAC (4 Niveaux Étanches)

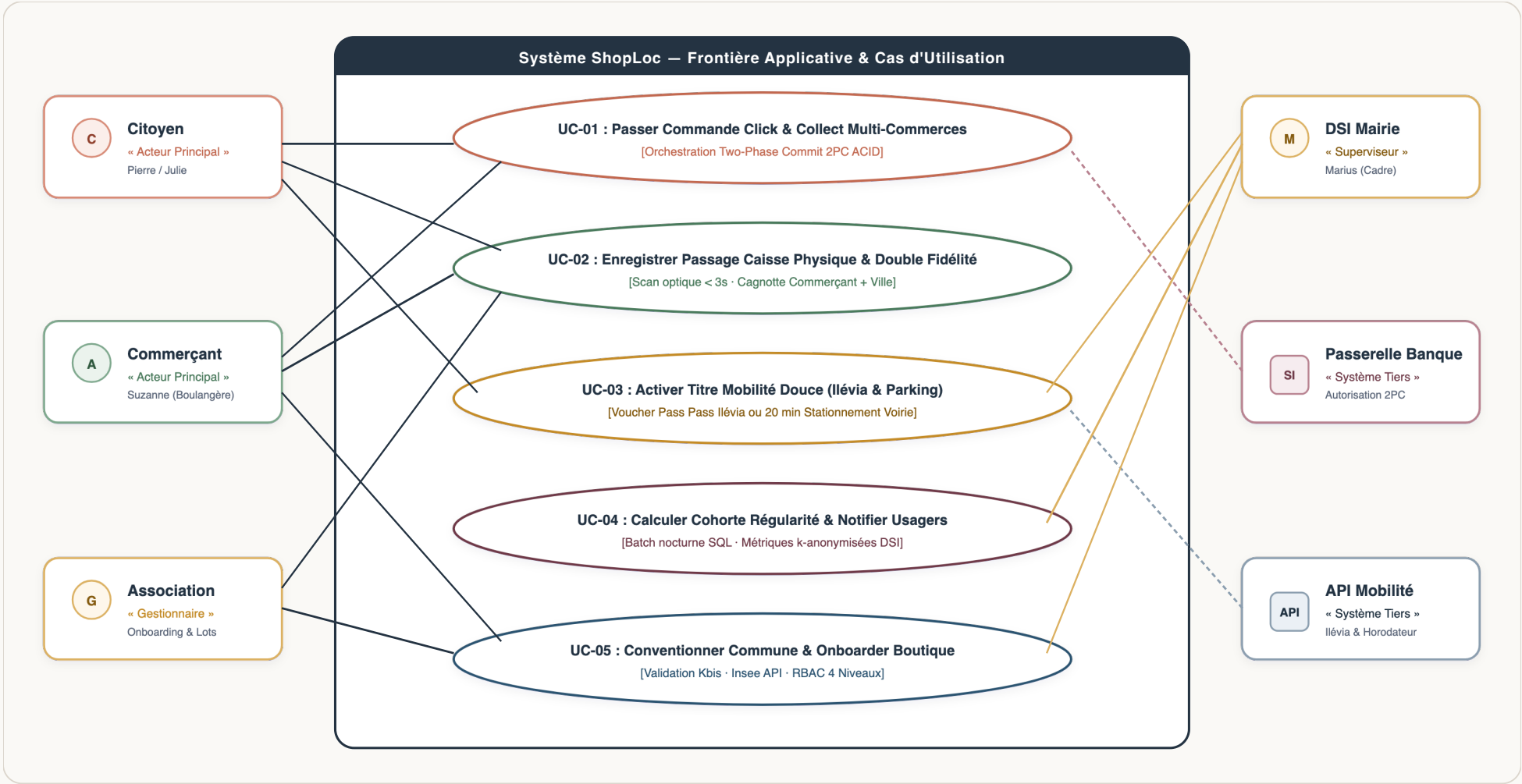
Pour lever toute ambiguïté sur les profils d'administration, le modèle de sécurité implémente un contrôle d'accès basé sur les rôles (*Role-Based Access Control* - RBAC) articulé en quatre niveaux étanches :

Rôle RBAC	Titulaire & Entité	Périmètre d'Action & Droits Accordés	Interdictions Strictes (Garde-fous RGPD & Concurrence)
`ROLE_SUPER_ADMIN`	**Ingénieurs Garik** (Exploitant SaaS)	- Provisionnement multi-tenant d'une nouvelle commune (`tenant_id`). - Supervision de l'infrastructure Docker et des métriques JVM/PostgreSQL. - Configuration des passerelles API simulateurs (banque, voirie, bus).	Interdiction formelle de modifier les prix des articles ou d'interférer dans les transactions commerciales des boutiques.
`ROLE_CITY_ADMIN`	**DSI Mairie** (Persona Marius)	- Paramétrage des plafonds budgétaires mobilité (enveloppes tickets Ilévia). - Consultation des tableaux de bord macroscopiques agrégés et k-anonymisés. - Validation des conventions annuelles de revitalisation urbaine.	**Interdiction absolue d'accéder aux tickets de caisse nominatifs**, aux paniers des usagers et au chiffre d'affaires individuel des boutiques (secret des affaires).
`ROLE_ASSOCIATION_ADMIN`	**Bureau Association** (Tiers de confiance)	- Instruction des dossiers d'adhésion commerçants (contrôle Kbis). - Activation, suspension ou radiation des boutiques sur la marketplace. - Administration du catalogue des lots et cadeaux communs de la ville.	Aucune visibilité sur les données bancaires privées des commerçants ni sur les flux d'authentification citoyens.
`ROLE_MERCHANT_ADMIN`	**Gérant de Boutique** (Persona Suzanne)	- Gestion exclusive de sa fiche boutique, de ses horaires et de son stock C&C. - Validation des retraits Click & Collect et scan caisse express. - Consultation de ses propres statistiques de ventes et fidélité boutique.	**Étanchéité totale inter-commerces** : interdiction d'accéder aux données, stocks, tarifs ou clients d'un commerçant confrère.

INGÉNIERIE DES EXIGENCES UML

Standards Cockburn / AFNOR

Figure 3.1 — Diagramme Global des Cas d'Utilisation UML du Système ShopLoc



3. CAS D'UTILISATION UML APPROFONDIS (STANDARDS COCKBURN / AFNOR)

L'ingénierie fonctionnelle est ici formalisée selon le standard international Alistair Cockburn (recommandé par l'AFNOR). Les cas d'usage nominaux ainsi que l'ensemble des scénarios dégradés et d'exception sont rigoureusement documentés.

3.1. Fiche UC-01 : Passer une Commande Click & Collect Multi-Commerces sous Protocole 2PC

- **Identifiant :** `UC-01`
- **Titre :** Passer une commande groupée multi-boutiques avec réservation transactionnelle en deux phases (2PC).
- **Niveau d'objectif :** Niveau utilisateur (valeur métier directe).
- **Acteur principal :** Citoyen acheteur (authentifié ou invité avec saisie coordonnées).
- **Acteurs secondaires :** Commerçants concernés (notification), Simulateur Bancaire (mock de paiement).
- **Préconditions :** Le citoyen a constitué un panier contenant des articles d'au moins deux commerces distincts ; les commerces sont conventionnés actifs (`STATUS_ACTIVE`).
- **Déclencheur :** Le citoyen clique sur « Confirmer et Payer ma commande ».

Scénario Nominal (Pas-à-pas)

1. Le citoyen soumet son panier multi-commerces.
2. Le système initie une transaction globale orchestrée sous protocole Two-Phase Commit (2PC).
3. **Phase 1 du 2PC (Prepare & Hold) :**
   - Le système vérifie en base PostgreSQL la disponibilité des stocks pour chaque article chez Suzanne et chez les confrères concernés.
     * Le système pose un verrou pessimiste temporaire (`SELECT FOR UPDATE`) et décrémente les stocks en statut réservé temporaire (`STOCK_HOLD` pendant 15 minutes).
4. Le système appelle le simulateur bancaire pour solliciter l'autorisation de débit du montant total de la commande.
5. Le simulateur bancaire répond avec un accord d'autorisation (Code HTTP 200).
6. **Phase 2 du 2PC (Commit définitif) :**
   - Le système valide définitivement la commande globale et génère un identifiant unique `order_id`.
     * Le système éclate la commande en sous-commandes marchandes étanches (`merchant_order_id`) associées à chaque boutique concernée.
     * Les stocks passent définitivement de l'état `STOCK_HOLD` à l'état `STOCK_COMMITTED`.
7. Le système transmet par notification asynchrone le bon de préparation à chaque commerçant avec son créneau de retrait individualisé.
8. Le système affiche à l'usager son récapitulatif de commande avec les QR codes de retrait Click & Collect.

Scénarios Alternatifs & d'Exception (Pannes et Anomalies)

- **Exception 3a (Rupture de stock concurrente chez l'un des commerçants) :**
  Condition :* Un autre client a validé le dernier article d'une boutique pendant la constitution du panier.
  Traitement :* La Phase 1 échoue sur la boutique concernée. Le système interrompt immédiatement le protocole 2PC, libère l'ensemble des verrous posés chez les autres commerçants, notifie l'usager de l'article indisponible et conserve le reste du panier éditable sans aucun débit bancaire.
- **Exception 5a (Rejet ou échec du paiement bancaire) :**
  Condition :* Le simulateur bancaire retourne un refus de paiement (Code HTTP 402 ou timeout réseau 504).

Traitement :* Le système déclenche l'étape de compensation (**Rollback 2PC**) : annulation de la transaction, libération immédiate des réservations de stock (`STOCK_HOLD` remis à disposition de la boutique) et affichage d'un message d'erreur invitant l'usager à réitérer son paiement.

- **Exception 7a (Défaut de retrait par le client - Cas de "No-Show") :**
  Condition :* Le citoyen ne se présente pas en boutique à l'issue de la date limite de retrait (48 heures).
  Traitement :* Le commerçant valide le statut « Non retiré ». Les produits non périssables sont réintégrés manuellement au stock de la boutique ; les produits périssables (produits frais) restent acquis financièrement au commerçant conformément aux règles de commerce de bouche.
- **Postconditions de succès :** La commande est enregistrée en 3NF ; les stocks sont à jour ; le citoyen dispose de ses preuves de retrait ; chaque commerçant ne voit que sa propre sous-commande.

3.2. Fiche UC-02 : Enregistrer un Passage en Caisse Physique & Créditer la Double Fidélité

- **Identifiant :** `UC-02`
- **Titre :** Scanner le QR code client lors d'un achat physique en caisse et créditer la double fidélité (Boutique + Ville).
- **Niveau d'objectif :** Sous-fonction métier (opération de caisse express).
- **Acteur principal :** Commerçant / Artisan (Persona Suzanne, Boulangère).
- **Acteur secondaire :** Citoyen acheteur (présente sa carte physique ou son smartphone).
- **Préconditions :** Le commerçant est connecté sur son terminal POS ou smartphone ; l'achat physique est supérieur au montant plancher (1,00 €).
- **Déclencheur :** Le commerçant vise le QR code du client avec la caméra du terminal de vente.

Scénario Nominal (Pas-à-pas)

1. Le client présente son QR code universel (affiché sur PWA ou imprimé sur sa carte physique distribuée par l'Association).
2. Le commerçant scanne le QR code via l'application ShopLoc Caisse (temps de lecture optique inférieur à 1,5 seconde).
3. Le système décode le jeton cryptographique pérenne du citoyen et valide son identité.
4. Le commerçant saisit le montant total de l'achat (ex. 14,50 €) et valide.
5. Le système applique en une transaction atomique le **moteur de double fidélité territoriale** :
   - **Cagnotte Commerçant :** Crédite 1 point par euro dépensé sur le compte exclusif de la boulangerie de Suzanne.
     * **Cagnotte Territoire Ville :** Incrémente de +1 le compteur d'actes d'achats physiques du citoyen sur la commune de Lille.
6. Le terminal émet un signal sonore de validation et affiche le nouveau solde de points du client.

Scénarios Alternatifs & d'Exception

- **Exception 2a (QR code illisible ou smartphone citoyen déchargé) :**
  Traitement :* Le commerçant bascule en saisie manuelle de secours : recherche du citoyen par son numéro de téléphone ou son identifiant court à 6 chiffres.
- **Exception 5a (Réseau Internet de la boutique temporairement indisponible) :**
  Traitement :* L'application web progressive (PWA) bascule en **mode hors-ligne dégradé (Service Worker & IndexedDB)** : le passage en caisse est horodaté et signé cryptographiquement en local. La synchronisation bidirectionnelle avec le serveur central PostgreSQL s'opère automatiquement dès le rétablissement de la connexion 4G/WiFi.
- **Postconditions de succès :** Les deux cagnottes sont créditées ; l'acte d'achat est tracé pour le calcul de régularité nocturne ; aucun ticket papier n'est gaspillé.

3.3. Fiche UC-03 : Activer un Titre Mobilité Urbaine (Ticket Bus Ilévia & Parking Voirie)

- **Identifiant :** `UC-03`

- **Titre :** Convertir son statut de fidélité citoyenne en avantage de mobilité douce décarbonée.
- **Niveau d'objectif :** Niveau utilisateur (bénéfice citoyen direct).
- **Acteur principal :** Citoyen acheteur éligible (statut régulier actif).
- **Acteurs secondaires :** API Simulateur Mobilité Pass Pass Ilévia, API Horodateur Parking Municipal.
- **Préconditions :** Le citoyen détient le statut de régularité commerciale validé par le système.
- **Déclencheur :** Le citoyen clique sur « Activer mon avantage mobilité du jour ».

Scénario Nominal (Pas-à-pas)

1. Le citoyen choisit la nature de l'avantage souhaité : Ticket de transport en commun ou Franchise stationnement.

2. **Branchement A — Option Transport en commun (Ticket de Bus) :**

- Le citoyen sélectionne « Ticket 1 Trajet Réseau Ilévia ».
  * Le système ShopLoc interroge l'API du simulateur Ilévia en transmettant le numéro d'identifiant usager.
  * Le simulateur répond avec un code-barres 2D sécurisé et horodaté (valable 1 heure dès première validation).
  * Le titre dématérialisé s'affiche immédiatement dans la PWA du citoyen avec mention « Prêt à badger ».

3. **Branchement B — Option Stationnement Voirie (Franchise 20 minutes) :**

- Le citoyen renseigne sa plaque d'immatriculation (ex. `AB-123-CD`) ou sélectionne son véhicule enregistré.
  * Le système ShopLoc émet un appel REST vers le simulateur d'horodateur municipal pour déclarer une session de stationnement gratuite de 20 minutes.
  * L'API municipale confirme la prise en compte : le véhicule est immunisé contre tout avis d'amende forfaitaire (FPS) pendant le créneau accordé pour retirer ses commandes.

Scénarios Alternatifs & d'Exception

- **Exception 2a (Plafond journalier de mobilité déjà atteint) :**
  Condition :* Le citoyen a déjà émis un titre de transport au cours des dernières 24 heures.
  Traitement :* Le système bloque l'émission, rappelle la règle d'équité (1 titre par tranche de 24h) et informe l'usager de l'heure exacte de réactivation de son droit.
- **Exception 3a (Panne du service tiers de voirie municipale) :**
  Traitement :* Si le mock de voirie retourne une erreur HTTP 503, le système génère un reçu numérique de secours infalsifiable avec QR code horodaté certifié par Garik, servant de justificatif opposable.

3.4. Fiche UC-04 : Calculer la Cohorte de Régularité & Notifier les Usagers (Batch Nocturne)

- **Identifiant :** `UC-04`
- **Titre :** Traitement par lots automatisé réévaluant l'éligibilité aux avantages et générant les relances incitatives.
- **Niveau d'objectif :** Tâche système automatisée (sans intervention humaine directe).
- **Acteur principal :** Planificateur de tâches Quartz / Spring Scheduled (horloge système).
- **Acteurs secondaires :** Moteur de notification push / SMS, Tableau de bord DSI Mairie (récepteur des métriques).
- **Préconditions :** Le serveur d'application est actif ; l'horloge indique 02:00 du matin (créneau creux).
- **Déclencheur :** Déclenchement du cron nocturne quotidien.

Scénario Nominal (Pas-à-pas)

1. Le job batch extrait de la base PostgreSQL l'ensemble des passages en caisse physiques et commandes C&C validés.

2. Pour chaque citoyen actif, le système calcule le nombre d'actes d'achats distincts réalisés sur la **fenêtre glissante exacte des 15 derniers jours calendaires** (J-15 à J).

3. **Cas 1 : Citoyen atteignant ou maintenant le seuil de régularité (≥ 10 passages) :**

- Le système positionne son statut à `STATUS_ACTIVE`.
  * Le système reconduit ses droits mobilité pour une durée de 15 jours calendaires supplémentaires.

4. **Cas 2 : Citoyen passant sous le seuil critique (< 10 passages) :**

- Le système rétrograde le statut à `STATUS_STANDARD`.
  Le système programme une notification douce personnalisée : « Plus que 2 passages chez vos commerçants pour débloquer vos titres de transport offerts par la Ville ! »*.

5. Le système compile les métriques de la nuit et génère les indicateurs k-anonymisés pour le tableau de bord DSI de la Mairie.

Scénarios Alternatifs & d'Exception

- **Exception 1a (Interruption ou échec en cours de calcul batch) :**
  Traitement :* Le calcul SQL est optimisé par partitionnement mensuel de la table des passages et utilisation d'une vue matérialisée rafraîchie de façon incrémentale, garantissant un temps de calcul inférieur à 60 secondes même sur 100 000 usagers. En cas d'exception non gérée, une alerte est transmise au canal de support Garik et le calcul est relancé à 05:00 sans impact sur la journée d'exploitation.

3.5. Fiche UC-05 : Conventionner une Commune & Onboarder une Boutique Adhérente

- **Identifiant :** `UC-05`
- **Titre :** Enrôler une nouvelle commune et déployer les commerçants de l'association locale.
- **Niveau d'objectif :** Niveau administratif et paramétrage multi-tenant.
- **Acteurs principaux :** Administrateur Association des Commerçants, Super-Admin Garik.
- **Acteurs secondaires :** Gérant de Boutique (Suzanne), API INSEE (vérification SIRET).
- **Préconditions :** La Mairie a voté la convention territoriale cadre et versé la subvention d'amorçage.
- **Déclencheur :** L'Association soumet le dossier d'adhésion d'une nouvelle boutique.

Scénario Nominal (Pas-à-pas)

1. L'administrateur de l'Association saisit le numéro SIRET de l'artisan boulanger dans l'interface de gestion.

2. Le système appelle automatiquement l'API Sirene INSEE pour contrôler l'existence légale et le code NAF/APE du commerce.

3. Le système envoie un lien sécurisé d'activation de compte au commerçant.

4. Le commerçant Suzanne crée ses identifiants personnels sécurisés (`ROLE_MERCHANT_ADMIN`).

5. Le commerçant configure sa fiche publique (nom, spécialité, horaires d'ouverture, coordonnées) et charge son premier catalogue d'articles éligibles au Click & Collect.

6. L'Association valide la mise en ligne : la boutique devient visible et commandable par les citoyens de la commune.

Scénarios Alternatifs & d'Exception

- **Exception 1a (Dossier Kbis non conforme ou radiation associative) :**
  Traitement :* L'administrateur de l'association rejette la demande avec motif. Si un commerçant quitte l'association en cours d'année, sa boutique bascule en statut `SUSPENDED` : le catalogue n'est plus commandable, mais l'historique comptable est conservé pour les garanties légales.

4. REGISTRE FORMEL DES RISQUES PROJET (NORME ISO 31000) & PCA

Pour corriger l'absence constatée lors du premier rendu, la gestion des risques est ici modélisée selon les exigences de la norme internationale **ISO 31000**. Elle prend en compte l'ensemble des contraintes techniques du système, ainsi que la réalité opérationnelle et humaine de l'équipe étudiante de Master 2.

4.1. Cadre Méthodologique & Grille de Cotation de la Criticité

Chaque risque est évalué selon deux grandeurs discrètes graduées de 1 à 5 :

- **Probabilité d'occurrence (P)** : 1 (Très improbable, < 5 %) | 2 (Faible, 5-20 %) | 3 (Moyenne, 20-50 %) | 4 (Forte, 50-80 %) | 5 (Quasi-certaine, > 80 % ou en cours).
- **Gravité de l'impact (G)** : 1 (Négligeable, simple gêne interne) | 2 (Faible, solution de contournement aisée) | 3 (Modérée, impact sur une tâche secondaire) | 4 (Majeure, menace sur un jalon contractuel) | 5 (Critique, blocage total du projet ou faute juridique).
- **Indice de Criticité (C = P × G)** :
  * **1 à 4 : Risque Mineur (Zone Verte)** — Surveillance périodique standard.
  * **5 à 9 : Risque Modéré (Zone Jaune)** — Traitement par l'application des bonnes pratiques d'ingénierie.
  * **10 à 15 : Risque Majeur (Zone Orange)** — Plan d'action et mesures de mitigation obligatoires.
  * **16 à 25 : Risque Critique (Zone Rouge)** — Menace directe sur le projet ; plan de contingence immédiat.

MAÎTRISE DES RISQUES & QUALITÉ LOGICIELLE

Échelle Criticité : Rouge (≥12) · Jaune (6-10) · Vert (1-5)

Tableau 4.1 — Matrice et Registre Exhaustif des 10 Risques Projet Réels (Norme ISO 31000)

Réf.	Catégorie	Description de l'Aléa (Cause → Événement → Impact)	Cotation Initiale	Dispositif de Mitigation d'Ingénierie & Plan de Contingence (Parade)	Cotation Résiduelle	Resp. Garik
R-01	Technique	**Désynchronisation 2PC sur Panier Multi-Commerces** : Panne réseau ou rupture concurrente pendant la commande → Incohérence des stocks ou débit orphelin.	P=3, G=4 **C = 12 (ÉLEVÉE)**	Protocole transactionnel Two-Phase Commit avec verrous pessimistes PostgreSQL (`SELECT FOR UPDATE`), compensation automatique (*Rollback*) et tests TDD avec Testcontainers dès le Sprint 3.	P=1, G=3 **C = 3 (FAIBLE)**	Gautam (Back) & Rayane
R-02	Partenaire	**Indisponibilité des API externes réelles** : Impossibilité de tester le paiement bancaire ou les tickets de bus → Blocage de la chaîne d'intégration.	P=5, G=4 **C = 20 (CRITIQUE)**	Découplage total dès le Jalon R2 via des simulateurs (mocks REST OpenAPI 3.1 conteneurisés sous Docker Compose) simulant les pannes (HTTP 402, 503).	P=1, G=2 **C = 2 (FAIBLE)**	Rayane (DevOps)
R-03	Terrain	**Friction commerçante en caisse (Suzanne)** : Complexité de saisie des stocks ou lenteur du scan → Rejet du système par les artisans de bouche.	P=4, G=4 **C = 16 (CRITIQUE)**	Mode « caisse express » ultra-frugal : scan optique en moins de 2 secondes sans clic de confirmation ; saisie des stocks limitée aux articles C&C.	P=2, G=2 **C = 4 (FAIBLE)**	Ilyas (Front) & Abdelkader
R-04	Usager	**Illectronisme & Exclusion des seniors (Pierre)** : Usagers sans smartphone incapables d'utiliser les applications mobiles → Échec d'adoption territoriale.	P=4, G=3 **C = 12 (ÉLEVÉE)**	Dispositif bi-média universel : carte physique plastifiée avec QR code pérenne distribuée par l'Association ; portail web accessible conforme RGAA AA.	P=1, G=2 **C = 2 (FAIBLE)**	Ilyas (Accessibilité)
R-05	Sécurité	**Fuite du secret des affaires inter-commerces & RGPD** : Accès non autorisé aux chiffres d'un confrère ou profilage nominatif par la Mairie → Sanction CNIL.	P=2, G=5 **C = 10 (MODÉRÉE)**	Cloisonnement strict multi-tenant par `tenant_id` au niveau SQL ; interdiction d'accès aux flux marchands pour la Mairie ; requêtes k-anonymisées ($k \geq 5$).	P=1, G=4 **C = 4 (FAIBLE)**	Gautam (Sécurité) & Khalil
R-06	Calendrier	**Dérive des délais sur le Jalon R4 (Décembre)** : Masse de développement irréaliste sur 7 semaines → Sanction académique de fin de S3.	P=4, G=4 **C = 16 (CRITIQUE)**	Recentrage formel de R4 sur un seul composant vertical (Panier 2PC) ; sanctuarisation de la règle du Code Freeze à J-3 (15 décembre) sans ajout fonctionnel.	P=2, G=2 **C = 4 (FAIBLE)**	Ilyas (Scrum Master)
R-07	Académique	**Blocage de l'université suite à mouvement social & bascule visio** : Fermeture des locaux de cours et amphis → Perte des créneaux présentiels.	P=5, G=3 **C = 15 (ÉLEVÉE)**	Stack 100 % reproductible sur PC personnels sous Docker Desktop (zéro dépendance aux salles TP) ; rituels maintenus en visio ; traçabilité GitLab asynchrone.	P=2, G=1 **C = 2 (FAIBLE)**	Abdelkader (Coordination)
R-08	Humain	**Indisponibilité imprévue d'un équipier (Maladie, isolement)** : Absence soudaine d'un développeur sur le chemin critique → Goulot d'étranglement (*Bus Factor* = 1).	P=3, G=4 **C = 12 (ÉLEVÉE)**	Règle du binômage systématique (*Pair Programming*) sur chaque brique (Gautam+Rayane au Back, Ilyas+Abdelkader au Front, Khalil en QA) garantissant un *Bus Factor* ≥ 2.	P=1, G=2 **C = 2 (FAIBLE)**	Khalil (Qualité & RH)
R-09	Carrière	**Recherche de potentiel CDI post-Master (Préparation & Entretiens)** : Sollicitation intense par les recruteurs au S3/S4 → Emploi du temps haché, fatigue.	P=4, G=3 **C = 12 (ÉLEVÉE)**	Découpage atomique des tâches en tickets de moins de 4 heures pour travail asynchrone autonome ; agenda partagé sanctuarisant les créneaux d'entretiens déclarés.	P=2, G=2 **C = 4 (FAIBLE)**	Collectif Garik
R-10	Matériel	**Défaillance machine d'un membre (Crash PC / Disque dur)** : Ordinateur portable hors-service en plein sprint → Perte de code local ou indisponibilité 48h.	P=3, G=3 **C = 9 (MODÉRÉE)**	Zéro stockage local exclusif : obligation de commit/push quotidien sur GitLab ; guide d'installation multi-OS permettant de remonter un environnement en moins de 30 min.	P=1, G=2 **C = 2 (FAIBLE)**	Rayane (Support Outils)

4.2. Plan de Continuité d'Activité (PCA) & Protocole d'Escalade sous 24h

Pour garantir que l'équipe Garik conserve une capacité de réaction immédiate face aux aléas majeurs, le protocole d'escalade suivant est instauré :

1. **Seuil d'alerte sous 24 heures :** Dès qu'une tâche du chemin critique accuse un retard estimé supérieur à 48 heures ou qu'un membre signale une indisponibilité (maladie, entretien CDI bloquant), le Scrum Master du jalon convoque un point de crise exceptionnel de 20 minutes en visio.

2. **Mécanisme d'arbitrage MoSCoW :** En cas d'aléa temporel avéré, la règle de dé-scopage s'applique sans délai : seules les fonctionnalités *Must Have* sont maintenues dans le sprint en cours. Les fonctionnalités *Should Have* sont automatiquement basculées sur le sprint suivant.

3. **Escalade transparente vers la MOA sous 48 heures :** Si un aléa majeur (ex. blocage universitaire prolongé affectant les modalités d'évaluation) est susceptible d'impacter le livrable officiel, un mémo d'ingénierie formel est transmis aux enseignants-tuteurs (Laurence Duchien, Anne Etien, François Secchi, Jérémy Woirhaye) sous 48h ouvrées.

5. RECADRAGE DU PÉRIMÈTRE DE DÉCEMBRE (R4) & GANTT OPÉRATIONNEL

Le présent chapitre formalise la réponse contractuelle et technique au commentaire central formulé par la maîtrise d'ouvrage (MOA) lors de l'évaluation de soutenance : *« Première release très ambitieuse pour décembre. Il faut être plus précis et réaliste. »*.

5.1. Contexte du Recadrage & Alignement avec le Diaporama de Soutenance (Slide 10)

Lors de la soutenance orale du 21 septembre 2026, l'équipe Garik avait présenté en Slide 10 une trajectoire globale découpée en **21 User Stories réparties en deux jalons initiaux** :

1. **15 User Stories affectées au périmètre MVP initial**, couvrant l'inscription, la réservation, le parcours citoyen, le trajet piéton le plus court, le scan caisse express, le déblocage des cadeaux, les règles VFP, les titres de mobilité Ilévia/parking, et les tableaux de bord statistiques Suzanne et Marius.

2. **6 User Stories affectées à la Release 2 (Should Have)**, incluant la recharge Izli, l'alerte rupture prédictive, les notifications d'horaires de retrait, le gel VFP vacances, les benchmarks comparatifs et les sondages municipaux.

L'analyse critique de la MOA a rappelé avec pertinence la réalité calendaire : entre la validation de cadrage mi-octobre et le rendu du 18 décembre 2026, l'équipe ne dispose que de **7 semaines effectives de développement**. Tenter de livrer 15 User Stories dans ce laps de temps conduirait inévitablement à un prototype superficiel, instable et dépourvu de tests automatisés rigoureux.

Conformément à la consigne fondamentale de l'UE GLOP :

> *« Réaliser un au choix des composants logiciels jusqu'au déploiement et aux tests. »*

L'équipe d'ingénierie Garik a acté l'arbitrage architectural `ADR-020` : **recentrer la Release 1 de Décembre (Jalon R4) sur un seul composant vertical d'excellence technique**, développé sous TDD avec une couverture de tests supérieure ou égale à 80 %, conteneurisé sous Docker et démontrable en direct sans aucun artifice.

5.2. Matrice Formelle de Réallocation des 21 User Stories (Décembre R4 vs Mars R5)

Afin d'assurer une traçabilité totale avec le diaporama officiel de soutenance (Slide 10), les 21 User Stories sont formellement réallouées selon la matrice ci-après :

Réf. US	Intitulé de la User Story	Acteur / Persona Cible	Statut Soutenance (Slide 10)	Nouvelle Affectation Contractuelle	Justification Technique & Dépendances
US-01	Inscription & Création de Compte Citoyen	Julie / Arthur (Citoyens)	MVP Initial	**Jalon R4 (Décembre 2026)**	Prérequis strict pour l'attribution du panier et la traçabilité de commande.
US-02	Authentification Sécurisée Multi-Rôles RBAC	Tous profils utilisateurs	MVP Initial	**Jalon R4 (Décembre 2026)**	Socle de sécurité Spring Security 6 / JWT pour étanchéité commerçant/citoyen.
US-04	Renseignement Plaque Immatriculation	Arthur (Automobiliste)	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Dépendance externe avec le système de voirie municipale et le module parking.
US-06	Configuration Fiche Publique Magasin & Horaires	Suzanne (Boulangère)	MVP Initial	**Jalon R4 (Décembre 2026)**	Nécessaire pour l'affichage de l'artisan sur la place de marché locale.

Réf. US	Intitulé de la User Story	Acteur / Persona Cible	Statut Soutenance (Slide 10)	Nouvelle Affectation Contractuelle	Justification Technique & Dépendances
US-07	Saisie & Gestion des Articles et Stocks C&C	Suzanne (Boulangère)	MVP Initial	**Jalon R4 (Décembre 2026)**	Composant critique : alimente les stocks soumis au verrouillage 2PC.
US-09	Commande & Panier Multi-Commerces 2PC	Julie (Citadine)	MVP Initial	**Jalon R4 (Décembre 2026)**	**Cœur de la Release R4** : orchestration transactionnelle 2PC et mock bancaire.
US-11	Trajet le Plus Court Piéton Collecte	Julie (Citadine)	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Algorithme de tournée Dijkstra/A* découplable de la transaction d'achat.
US-13	Scan Caisse Express & Crédit de Points	Pierre (Senior) / Suzanne	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Concerne l'achat physique en boutique, non requis pour le Click & Collect en ligne.
US-15	Paramétrage du Catalogue Cadeaux Commerçant	Suzanne (Fournil)	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Fonctionnalité de fidélité différée au second semestre.
US-16	Déblocage & Retrait d'un Lot Cadeau Anti-Abus	Julie (Cliente)	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Sous-système dépendant du solde de points consolidé en caisse physique.
US-17	Attribution Automatique du Statut VFP	Pierre / Arthur / Julie	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Moteur batch SQL nocturne sur historique de 15 jours consécutifs.
US-19	Émission du Titre de Transport Bus Ilévia	Pierre (Senior)	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Dépend de l'attribution VFP et de l'interfaçage avec l'opérateur de transport.
US-20	Activation Franchise 20 min Parking Voirie	Arthur (Automobiliste)	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Dépend du statut VFP et de la passerelle horodateurs municipaux.
US-22	Tableau de Bord des Ventes Marchand	Suzanne (Fournil)	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Module de reporting analytique, secondaire par rapport à la chaîne transactionnelle.
US-24	Tableau de Bord DSI Mairie k-anonymisé	Marius (DSI Ville)	MVP Initial	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Requiert un volume de transactions historique suffisant pour $k \geq 5$.
US-05	Recharge Compte Citoyen via Passerelle Izli	Arthur (Étudiant)	Release 2 (Confort)	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Option de paiement complémentaire planifiée en S4.
US-08	Notification & Alerte de Rupture Prédictive	Suzanne (Boulangère)	Release 2 (Confort)	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Algorithme d'anticipation de rupture basé sur l'historique de ventes.

Réf. US	Intitulé de la User Story	Acteur / Persona Cible	Statut Soutenance (Slide 10)	Nouvelle Affectation Contractuelle	Justification Technique & Dépendances
US-12	Notification Push Horaires Retrait Collecte	Julie (Citadine)	Release 2 (Confort)	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Service de messagerie asynchrone non bloquant pour le flux nominal.
US-18	Suspension Dérogatoire VFP Période Vacances	Arthur (Automobiliste)	Release 2 (Confort)	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Règle de tolérance pour congés, traitable au second semestre.
US-23	Benchmark Sectoriel Comparatif Suzanne	Suzanne (Fournil)	Release 2 (Confort)	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Agrégation inter-commerces nécessitant une base installée mature.
US-25	Campagnes de Relance & Sondages Citoyens	Marius (DSI Ville)	Release 2 (Confort)	**Jalon R5 (Mars 2027)**	Outil marketing municipal planifié pour la phase de déploiement territorial.

Synthèse du recalibrage :

- **Jalon R4 (Décembre 2026) : 5 User Stories d'élite technique (US-01, US-02, US-06, US-07, US-09)** formant une chaîne verticale étanche et auto-suffisante.
- **Jalon R5 (Mars 2027) : 16 User Stories** couvrant la fidélité en caisse physique, les mobilités douces, la supervision municipale et les fonctions de confort.

5.3. Spécifications Détaillées des 4 Features & 5 User Stories du MVP Décembre

Le MVP de Décembre est structuré en **4 Features majeures** découpées selon le standard INVEST, dotées de leurs Règles de Gestion (RG) et de scénarios de validation Gherkin.

Feature F1 : Gestion des Identités & Accès Multi-Rôles (US-01 & US-02)

- **Objectif d'ingénierie :** Garantir un contrôle d'accès strict (RBAC) isolant les prérogatives des citoyens et des commerçants, avec émission de jetons JWT sécurisés.
- **User Story US-01 (Inscription Citoyen) :** En tant que citoyen (Julie), je souhaite créer mon compte avec mon adresse email et un mot de passe sécurisé afin d'obtenir un identifiant unique et une carte numérique de fidélité.
- **User Story US-02 (Authentification Sécurisée RBAC) :** En tant qu'utilisateur (Julie ou Suzanne), je souhaite m'authentifier afin d'accéder à mon espace dédié en fonction de mon rôle (`ROLE_CITOYEN` ou `ROLE_MERCHANT_ADMIN`).
- **Règles de Gestion :**
  * `RG-AUTH-01` : Le mot de passe doit comporter au minimum 12 caractères incluant au moins 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial (norme CNIL / ANSSI).
  * `RG-AUTH-02` : Tout compte créé se voit attribuer un UUID v4 unique et une carte numérique associée.
  * `RG-AUTH-03` : La session est gérée par un jeton JWT signé (HMAC-SHA256) d'une durée de validité de 60 minutes avec renouvellement par Refresh Token.
- **Critères d'Acceptation Gherkin :**

```
Scénario: Authentification réussie d'une commerçante
  Étant donné une commerçante enregistrée "suzanne@fournil.fr" avec le rôle "ROLE_MERCHANT_AD
  Quand elle saisit son adresse email et son mot de passe valide
  Alors le système génère un jeton JWT contenant le claim "role: ROLE_MERCHANT_ADMIN"
  Et elle est redirigée vers son tableau de bord de gestion des stocks

Scénario: Échec de connexion avec mot de passe erroné
  Étant donné un utilisateur enregistré "julie@citoyenne.fr"
  Quand elle saisit un mot de passe incorrect
  Alors le système refuse l'accès avec le code HTTP 401 Unauthorized
  Et aucun jeton de session n'est délivré
```

Feature F2 : Administration Boutique & Gestion des Stocks Temps Réel (US-06 & US-07)

- **Objectif d'ingénierie :** Permettre aux commerçants artisans d'administrer leur vitrine Click & Collect et de piloter précisément leurs stocks d'articles soumis à réservation.
- **User Story US-06 (Fiche Publique Magasin) :** En tant que commerçante (Suzanne), je configure les coordonnées, la description et les créneaux d'ouverture de ma boulangerie afin d'être visible des acheteurs locaux.
- **User Story US-07 (Catalogue & Stocks C&C) :** En tant que commerçante (Suzanne), je saisis et mets à jour en temps réel mes articles éligibles au Click & Collect et leurs quantités disponibles.
- **Règles de Gestion :**
  * `RG-STK-01` : Chaque article possède un identifiant unique, une désignation, un prix unitaire TTC en centimes d'euro, et une quantité en stock entier strictement positive ou nulle.
  * `RG-STK-02` : Un article dont le stock est égal à zéro bascule automatiquement à l'état `RUPTURE` et ne peut plus être ajouté à aucun panier.
  * `RG-STK-03` : Les mises à jour de stocks par l'artisan sont propagées immédiatement dans le catalogue public (latence < 500 ms).
- **Critères d'Acceptation Gherkin :**

```
Scénario: Mise à jour du stock disponible pour le Click & Collect
  Étant donné Suzanne connectée sur sa boutique "Le Fournil de Suzanne"
  Quand elle sélectionne l'article "Baguette Tradition" et fixe le stock à 15 unités
  Alors la base de données enregistre la quantité disponible de 15
  Et l'article apparaît comme "Disponible" sur la place de marché citoyenne
```

Feature F3 : Panier Multi-Commerces & Réservation Transactionnelle 2PC (US-09)

- **Objectif d'ingénierie :** Réaliser le cœur technique de l'UE GLOP : garantir l'atomicité stricte d'une commande passée sur plusieurs commerces distincts via un protocole Two-Phase Commit avec compensation automatique.
- **User Story US-09 (Panier Mutualisé & Commande 2PC) :** En tant que cliente (Julie), je sélectionne des articles issus de plusieurs boutiques (ex. Boulangerie Suzanne et Épicerie locale) et je valide ma commande en une seule transaction sécurisée avec garantie d'intégrité des stocks.
- **Règles de Gestion Transactionnelles :**

  * `RG-2PC-01` : Phase 1 (Prepare) : Dès la confirmation de commande, le système pose un verrou pessimiste PostgreSQL (`SELECT ... FOR UPDATE`) sur les lignes d'articles et réserve les quantités demandées en statut `STOCK_HOLD` avec une durée de validité de 15 minutes.

  * `RG-2PC-02` : Phase 1 (Appel Bancaire) : Le système transmet une requête d'autorisation au simulateur bancaire OpenAPI 3.1.

  * `RG-2PC-03` : Phase 2 (Commit) : En cas de réponse bancaire HTTP 200, le coordinateur 2PC exécute le `COMMIT` : les stocks sont décrémentés définitivement, la commande passe au statut `CONFIRMED` et les commerçants concernés sont notifiés.

  * `RG-2PC-04` : Phase 2 (Rollback / Compensation) : En cas de refus bancaire (HTTP 402) ou d'expiration du délai de 15 minutes, le coordinateur exécute immédiatement un `ROLLBACK` : les verrous sont relâchés, le statut `STOCK_HOLD` est annulé (`RELEASED`), les stocks redeviennent instantanément disponibles pour les autres clients, et aucun débit n'est effectué.

  * `RG-2PC-05` : Si une rupture de stock intervient pendant la constitution du panier, la transaction est rejetée avant tout appel bancaire avec un message explicite à l'usager.
- **Critères d'Acceptation Gherkin :**

```
Scénario: Validation nominale d'une commande multi-commerces sous 2PC
  Étant donné Julie avec un panier contenant 2 Baguettes (Boulangerie) et 1 Confiture (Épicer
  Quand Julie déclenche le paiement avec une carte bancaire valide
  Alors le coordinateur 2PC pose un verrou temporaire "STOCK_HOLD" sur les 2 boutiques
  Et le mock bancaire retourne le code HTTP 200 OK
  Alors la commande passe au statut "CONFIRMED"
  Et les stocks respectifs des deux commerces sont décrémentés de façon atomique
  Et Julie reçoit son récapitulatif de commande avec QR code de retrait

Scénario: Échec bancaire et compensation transactionnelle automatique (Rollback)
  Étant donné Julie avec un panier contenant 3 Baguettes (Boulangerie)
  Quand Julie valide sa commande avec une carte générant un refus bancaire simulé (HTTP 402)
  Alors le coordinateur 2PC intercepte l'erreur bancaire
  Et déclenche le rollback immédiat de la réservation de stock
  Alors le statut "STOCK_HOLD" est immédiatement annulé (RELEASED)
  Et le stock de la boulangerie revient exactement à son niveau initial
  Et aucun montant n'est débité
  Et Julie est invitée à renouveler son moyen de paiement
```

Feature F4 : Retrait Click & Collect & Clôture de Commande

- **Objectif d'ingénierie :** Fournir un mécanisme sécurisé de remise des articles en magasin physique avec horodatage certifié.

- **Règles de Gestion :**

  * `RG-RET-01` : Toute commande validée génère un jeton de retrait chiffré encodé sous forme de QR Code (contenant l'identifiant de commande et une signature HMAC-SHA256).

  * `RG-RET-02` : La présentation du QR Code au commerçant permet la validation du retrait par un scan optique unique.

  * `RG-RET-03` : La validation du scan fait basculer la commande au statut `COMPLETED` et archive définitivement la transaction.

- **Critères d'Acceptation Gherkin :**

```
Scénario: Retrait Click & Collect réussi en boutique
  Étant donné une commande confirmée au statut "CONFIRMED" pour Julie
  Quand Julie présente son QR Code de retrait à Suzanne
  Et que Suzanne scanne le QR Code depuis son terminal commerçant
  Alors le système vérifie l'authenticité de la signature HMAC
  Et le statut de la commande devient "COMPLETED" avec horodatage de clôture
```

5.4. Déroulé Opérationnel du Scénario de Démonstration Live du 18 Décembre

La soutenance du jalon R4 s'appuie sur une démonstration interactive de **10 à 12 minutes**, exécutée en direct sur deux terminaux synchronisés (ou écran scindé) face au jury, appuyée par la visualisation des logs backend en temps réel.

Découpage Chronologique de la Démonstration (4 Actes) :

```
[00:00 – 02:30] ACTE 1 : Onboarding & Inventaire Commerçant (Suzanne)
 └─ Connexion ROLE_MERCHANT_ADMIN → Consultation stock boutique → Mise à jour Click & Collect

[02:30 – 05:00] ACTE 2 : Parcours Citoyen Multi-Commerces (Julie)
 └─ Connexion ROLE_CITOYEN → Navigation marketplace → Ajout panier multi-vendeurs (Suzanne +

[05:00 – 08:30] ACTE 3 : Climax Transactionnel 2PC & Succès Nominal
 └─ Validation panier → Logs Spring Boot : SELECT FOR UPDATE (Phase 1 Prepare / STOCK_HOLD 15
 └─ Appel Mock OpenAPI 3.1 → Réponse HTTP 200 OK → Exécution COMMIT 2PC (Phase 2)
 └─ Écran Julie : QR Code de retrait HMAC-SHA256 émis
 └─ Écran Suzanne : Alerte commande entrante en temps réel avec décrémentation instantanée du

[08:30 – 11:30] ACTE 4 : Preuve de Résilience & Robustesse MIAGE (Le Cas aux Limites)
 └─ Nouvelle commande avec simulation d'échec bancaire (Carte refusée HTTP 402 configurée sur
 └─ Logs Spring Boot : Détection HTTP 402 → Déclenchement automatique de la COMPENSATION (Ro
 └─ Libération immédiate des verrous PostgreSQL : STOCK_HOLD bascule en RELEASED
 └─ Écran Suzanne : Stock restitué à la seconde près, zéro blocage orphelin
 └─ Synthèse Qualité : Exécution de la suite de tests automatisés (TDD Jacoco ≥ 80 %, Testcor
```

Facteurs Clés d'Appréciation par le Jury Pédagogique :

1. **Zéro Effet Tunnel :** Deux acteurs humains réels (Suzanne l'artisane et Julie la citoyenne) interagissant sur un cas d'usage urbain crédible.

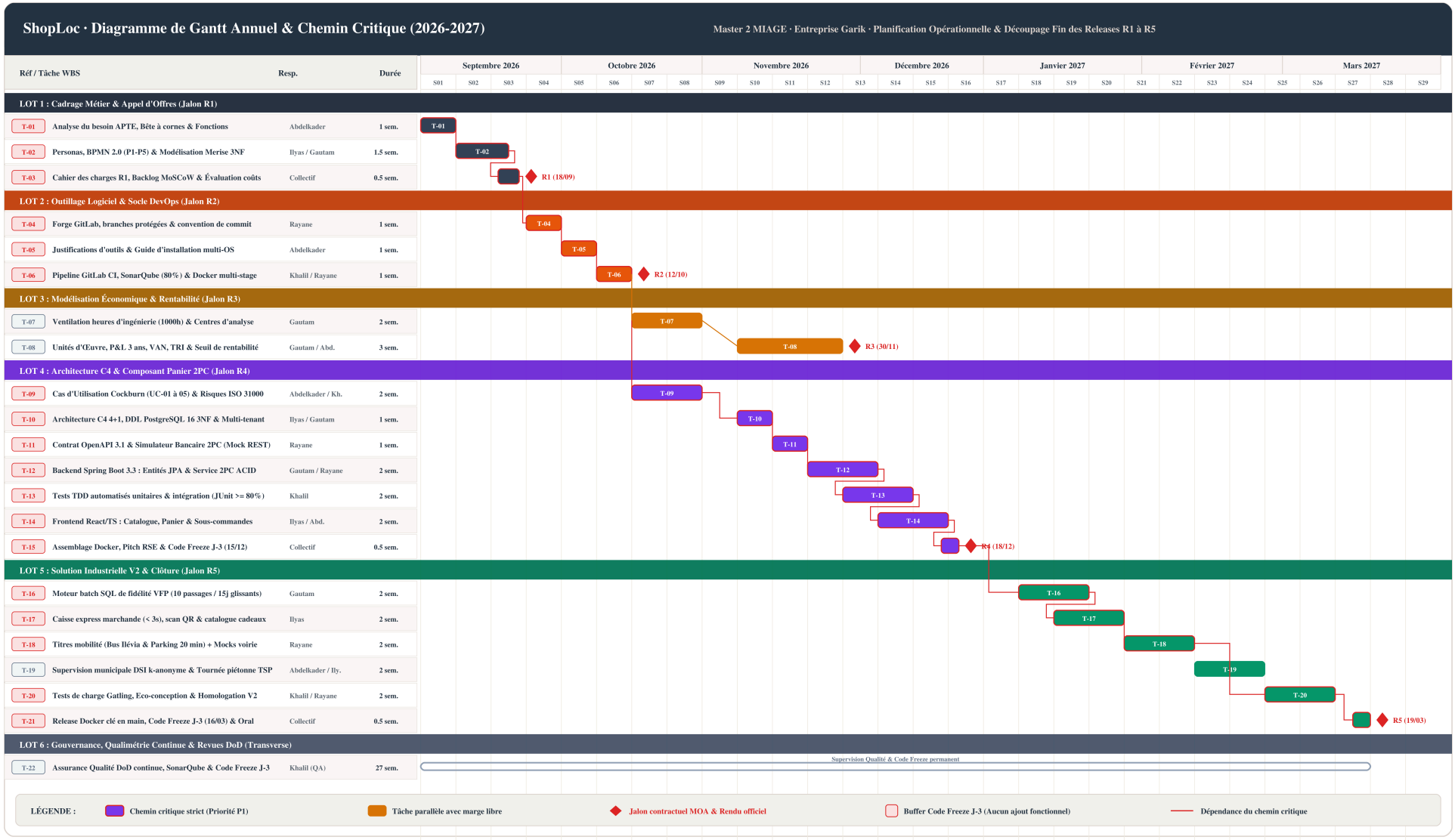
2. **Excellence Technique MIAGE :** La démonstration ne se limite pas à un simple CRUD visuel ; elle démontre la maîtrise des transactions distribuées (2PC), des verrous SQL pessimistes et de la compensation d'erreur.

3. **Reproductibilité Totale :** Déploiement clé en main sous Docker Compose en une seule commande (`docker compose up --build`), garantissant l'absence d'aléa lié aux postes locaux.

PLANIFICATION & ORDONNANCEMENT

Jalons R1 à R5 · Recadrage R4

Figure 5.1 — Diagramme de Gantt Annuel Officiel du Projet ShopLoc (2026-2027)



Vue synoptique annuelle intégrant le chemin critique, le recadrage réaliste du jalon R4 de Décembre 2026 (Composant Panier 2PC) et les rituels de livraison.

Conclusion & Engagement Contractuel

Le présent addendum corrige et complète formellement le livrable R1 conformément à l'intégralité des observations de la maîtrise d'ouvrage.

L'équipe d'ingénierie Garik s'engage sur ce référentiel unifié :

1. Les choix d'outillage validés au jalon R2 (12 octobre) soutiennent directement cette architecture.

2. Les calculs financiers détaillés (coûts complets, compte de résultat 3 ans, VAN, TRI) seront remis au jalon dédié R3 (30 novembre).

3. Le prototype opérationnel démontrable du **Composant Panier & Réservation 2PC sous TDD ≥ 80 %** et le dossier C4 complet seront livrés au jalon R4 le 18 décembre 2026.